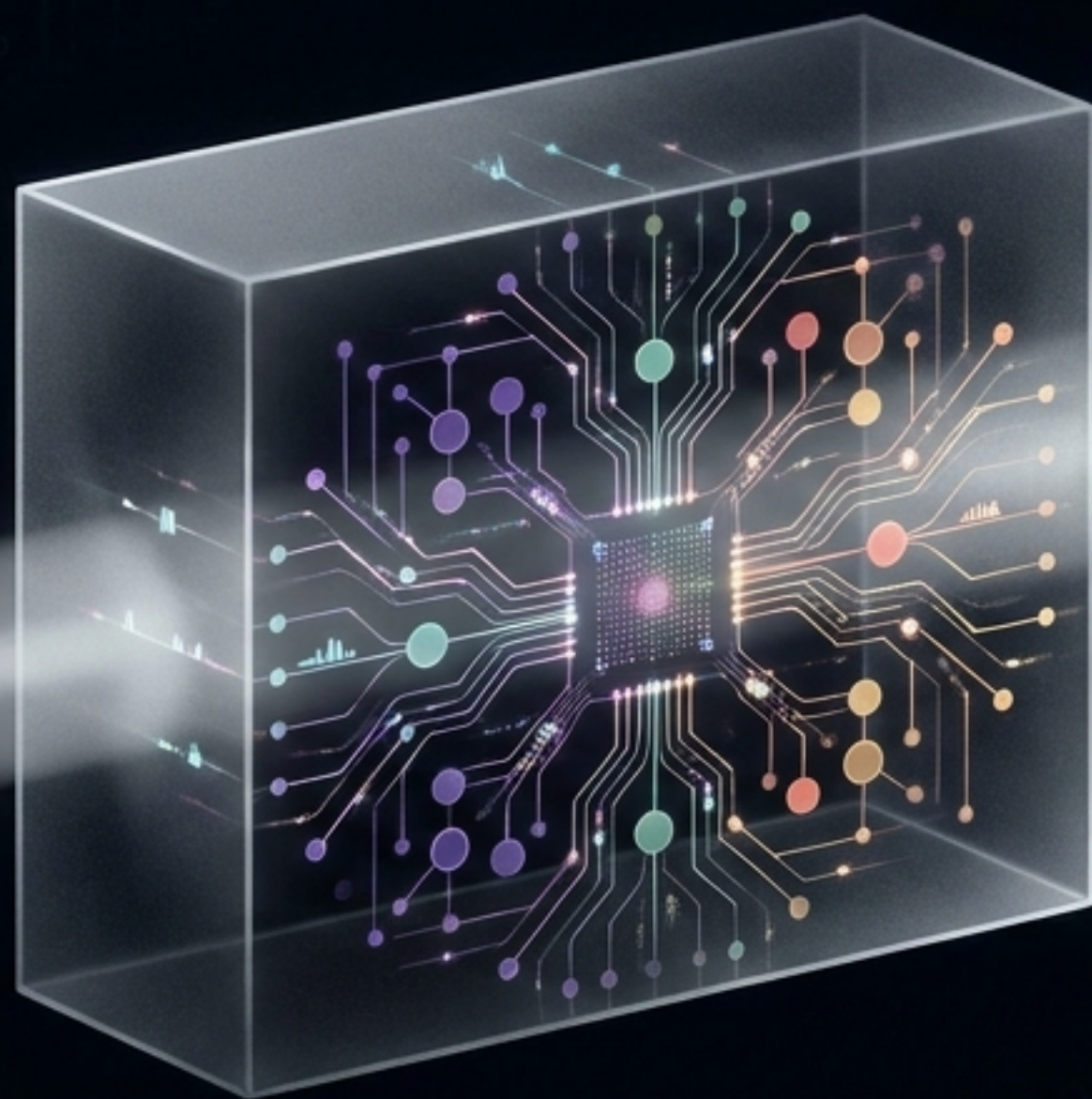


เอกซเรย์กล่องดำแห่งความคิด: กระบวนทัศน์ใหม่ของการลดอาการหลอนใน AI

แนะนำ KnowRL (Knowledgeable Reinforcement Learning) – การปลูกฝังขอบเขตความรู้และเปลี่ยนการประเมินผลระดับผลลัพธ์ สู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับอะตอม



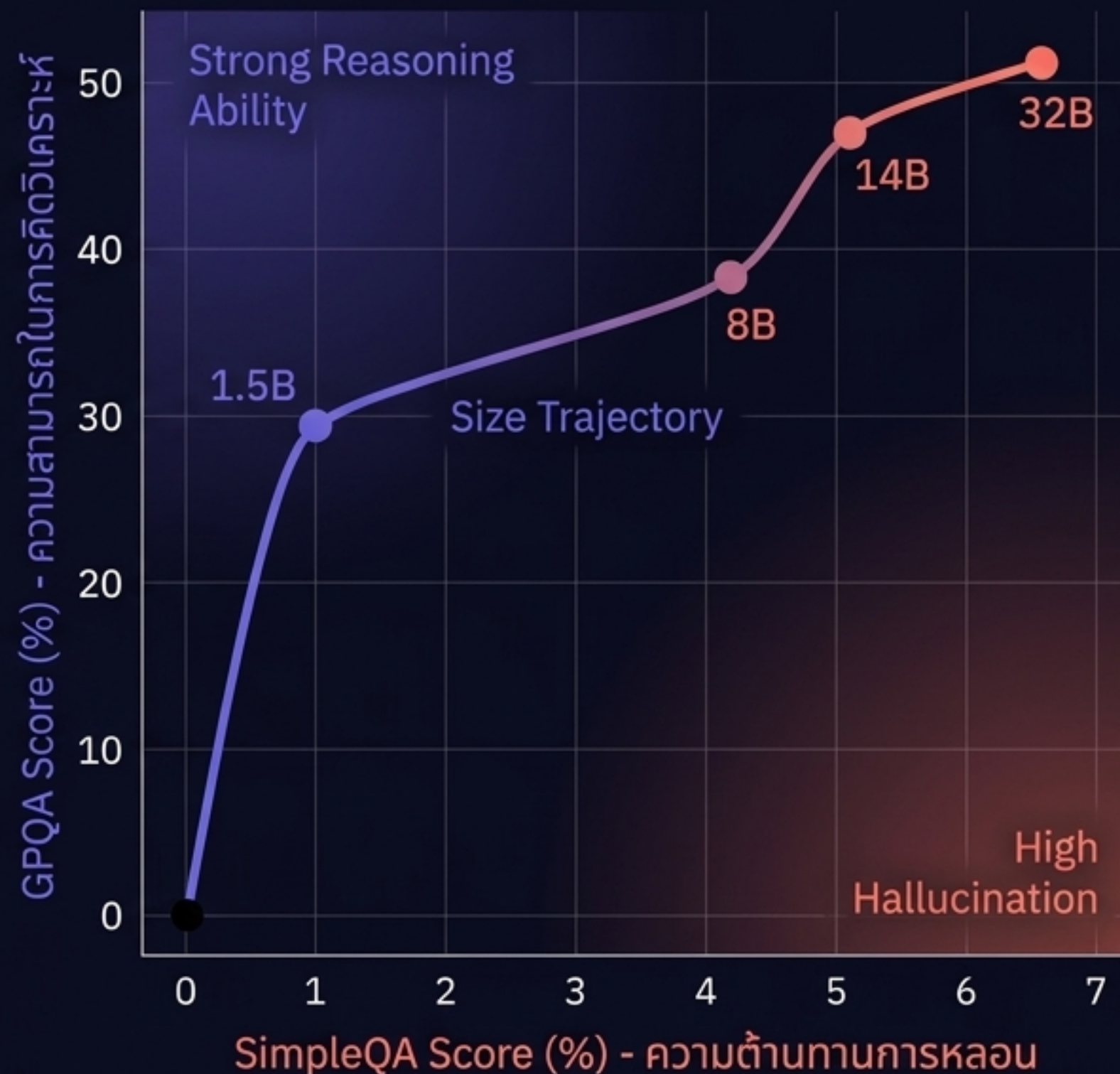
อ้างอิงจากงานวิจัย: KnowRL: Exploring Knowledgeable Reinforcement Learning for Factuality

ความย้อนแย้งของการขยายขนาด (The Scaling Paradox)

ความสามารถสูงขึ้น แต่ความน่าเชื่อถือต่ำลง:
โมเดลแบบ Slow-thinking (เช่น DeepSeek-R1)
เก่งการใช้เหตุผลเชิงซ้อน แต่กลับมีอาการหลอน
(Hallucination) รุนแรงเมื่อเจอคำถามเชิง
ข้อเท็จจริง

ตัวเลขเชิงประจักษ์: DeepSeek-R1-Distill-
Qwen-32B ทำคะแนน SimpleQA ได้เพียง
6.64%

คำถามสำคัญ: ทำไมโมเดลที่ตรรกะดีเยี่ยม
ถึงยังล้มเหลวในการบอกความจริง?



ปรากฏการณ์ก้อนหิมะ (The Snowball Effect) ใน Chain of Thought

ปัญหาของการคิดนาน: หากไม่มีการ
ตีกรอบความจริง (Factual grounding)
กระบวนการคิดที่ยาวนานจะยิ่ง
เปิดโอกาสให้ AI สร้างตรรกะที่
อิงจากข้อมูลเท็จ

ความผิดพลาดเพียง 1 จุด (Atomic
mistake) จะถูกขยายผลไปเรื่อยๆ
จนกลายเป็นอาการหลอนเต็มรูปแบบ

เริ่มคิดวิเคราะห์...
(สมมติฐานถูกต้อง)

แทรกข้อมูลอ้างอิง
ที่แต่งขึ้นเอง 1 จุด
(Tiny Fabricated Fact)

ตรรกะถัดมาถูกสร้าง
ทับบนข้อมูลเท็จ
ขยายวงกว้างขึ้น

สรุปคำตอบที่ดูมีเหตุผล
รองรับอย่างแน่นหนา
แต่ผิดพลาดโดยสมบูรณ์

ต้นตอของปัญหา: ระบบให้รางวัลแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Oriented Reward)



The Supervision Gap:

รูปแบบการสอน RL ในปัจจุบัน ให้รางวัลที่ผลลัพธ์สุดท้าย โดยมองข้ามกระบวนการคิด

ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ (Unintended Consequence):

โมเดลเรียนรู้ว่าการแต่งเรื่องเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลตราบใดที่เดาคำตอบถูก ทำให้ AI ฉลาดคิด แต่ไม่ซื่อสัตย์

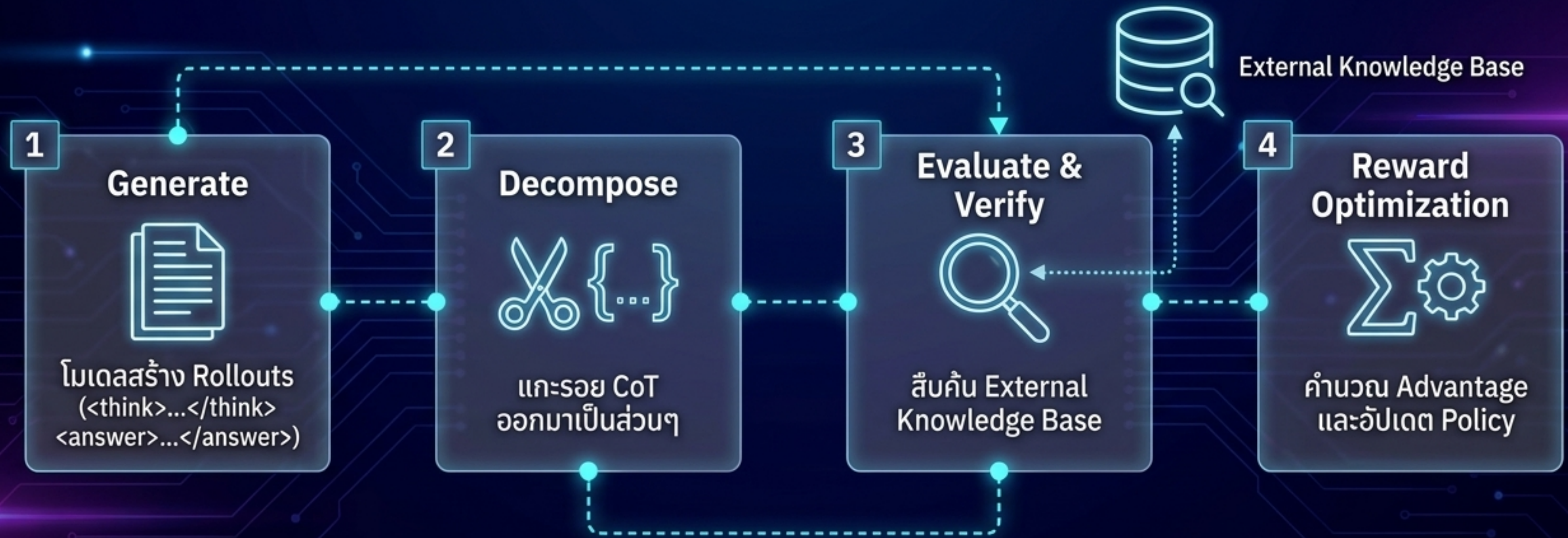
การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์

(The Alignment Paradigm Shift)

มิติการเปรียบเทียบ	Traditional RL	KnowRL (New Paradigm)
จุดโฟกัสการให้รางวัล	เน้นผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome-based)	ตรวจสอบตลอดกระบวนการ (Process-oriented)
การจัดการ Chain of Thought	ปล่อยเป็นกล่องดำ (Black Box)	เอกซเรย์และแยกส่วนเป็นระดับอะตอม (Atomic Decomposition)
การสร้างขอบเขตความรู้	ไม่มี (พยายามเดาคำตอบเสมอ)	มีการกำหนดชัดเจน (Knowledge Boundaries)
เมื่อ AI ไม่รู้คำตอบ	แต่งเรื่องเนียนๆ (Fabrication)	กล่าวปฏิเสธ (I don't know)

KnowRL ไม่ใช่แค่การจดจำข้อมูล แต่เป็นการสอนพฤติกรรมให้โมเดลรู้ว่า
สิ่งใดที่ตนรู้ และสิ่งใดที่ตนไม่รู้

สถาปัตยกรรม KnowRL: เปิดกล่องดำแห่งกระบวนการคิด



1

KnowRL นำ การกำกับดูแลข้อเท็จจริง (Factual Supervision) ผสานเข้ากับลูการทำงานของ RL โดยตรง

2

สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับจาก External Knowledge เพื่อให้รางวัลความถูกต้องในทุกย่างก้าวของการใช้เหตุผล

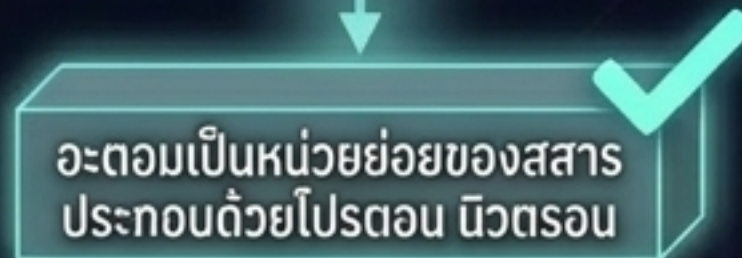
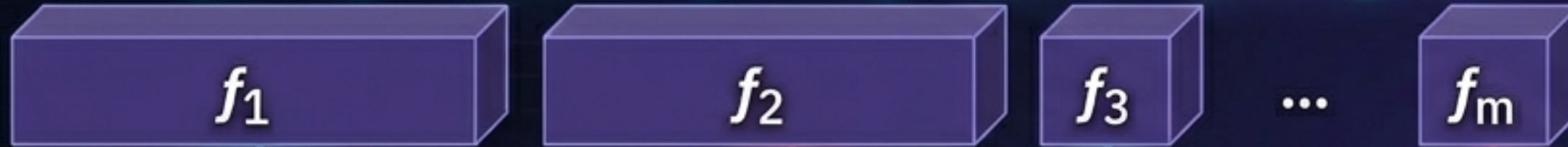
กลไกตรวจสอบระดับอะตอม (Process-Level Verification)

Atomic Fact Slicer

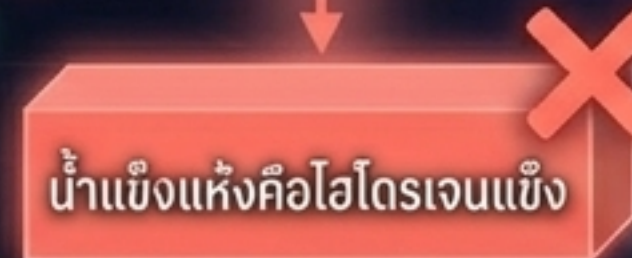
ประโยค
Chain of Thought

<think> อะตอมเป็นหน่วยย่อยของสสาร ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน น้ำแข็งแห้งคือคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง กอปรโดคค ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน น้ำแข็งแห้งคือคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง </think>

$f_1, f_2, \dots, f_m$
(Atomic Facts)



ตรงกับความจริง ->
+ Factual Reward



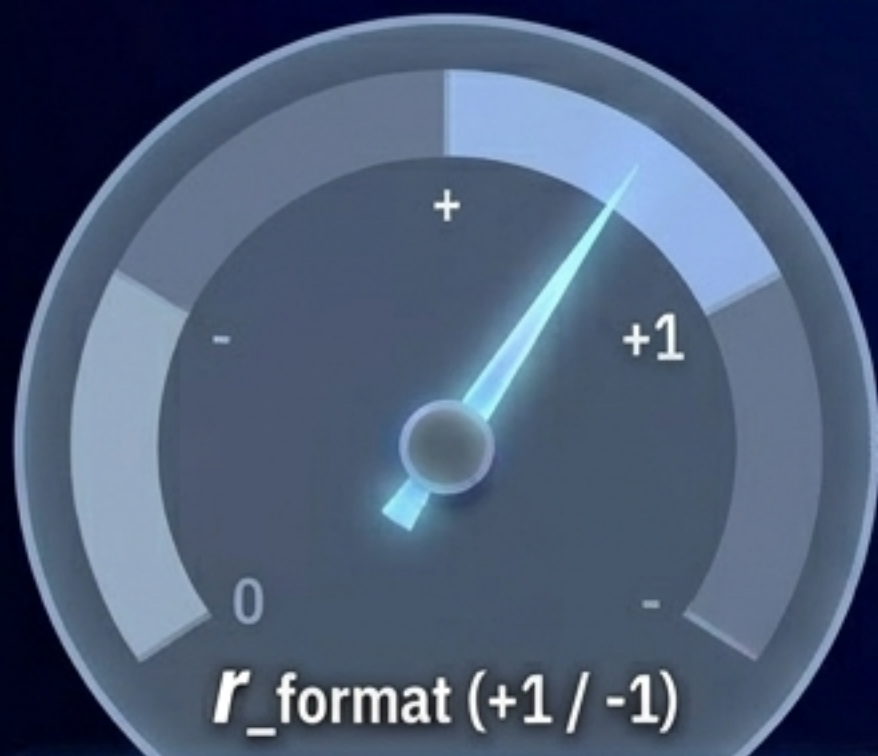
ตรงกันข้าม/แตกต่าง ->
- Penalty



แทนที่จะดูแลคำตอบ KnowRL จะสกัด ข้อเท็จจริงย่อย (Atomic Facts) ทุกจุดออกจาก <think> โมเดลจะถูกบังคับให้ใช้เหตุผลโดยอิงจากองค์ความรู้ที่ตรวจสอบได้จริงเท่านั้น

3 องค์ประกอบของสมการให้รางวัล (The Composite Reward)

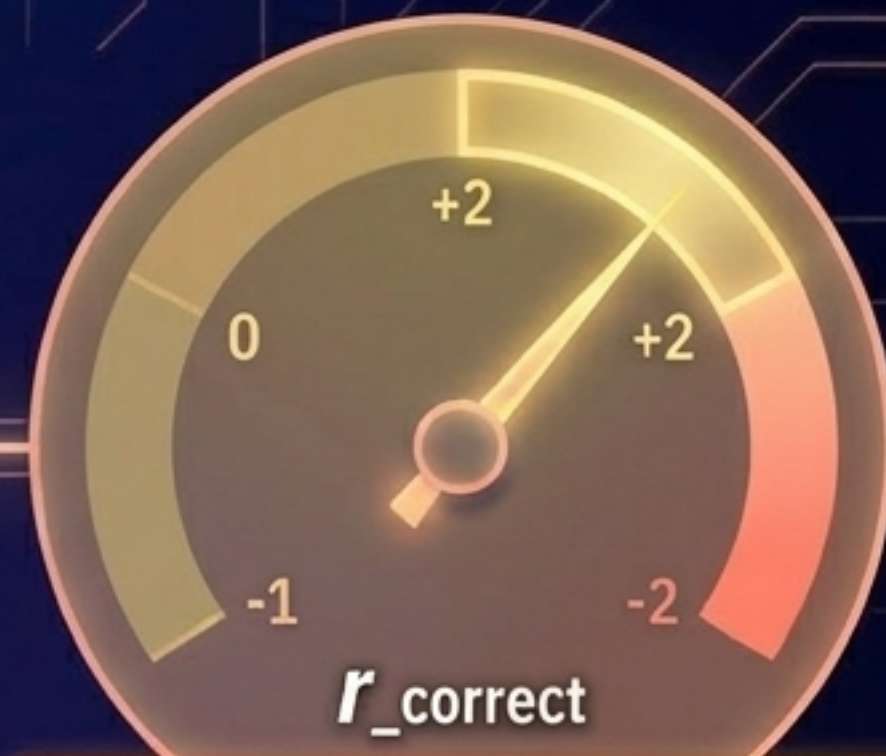
$$R_{\text{total}} = r_{\text{format}} + r_{\text{correct}} + r_{\text{fact}}$$



ตรวจสอบโครงสร้าง <think>
และ <answer> ว่าถูกต้องหรือไม่



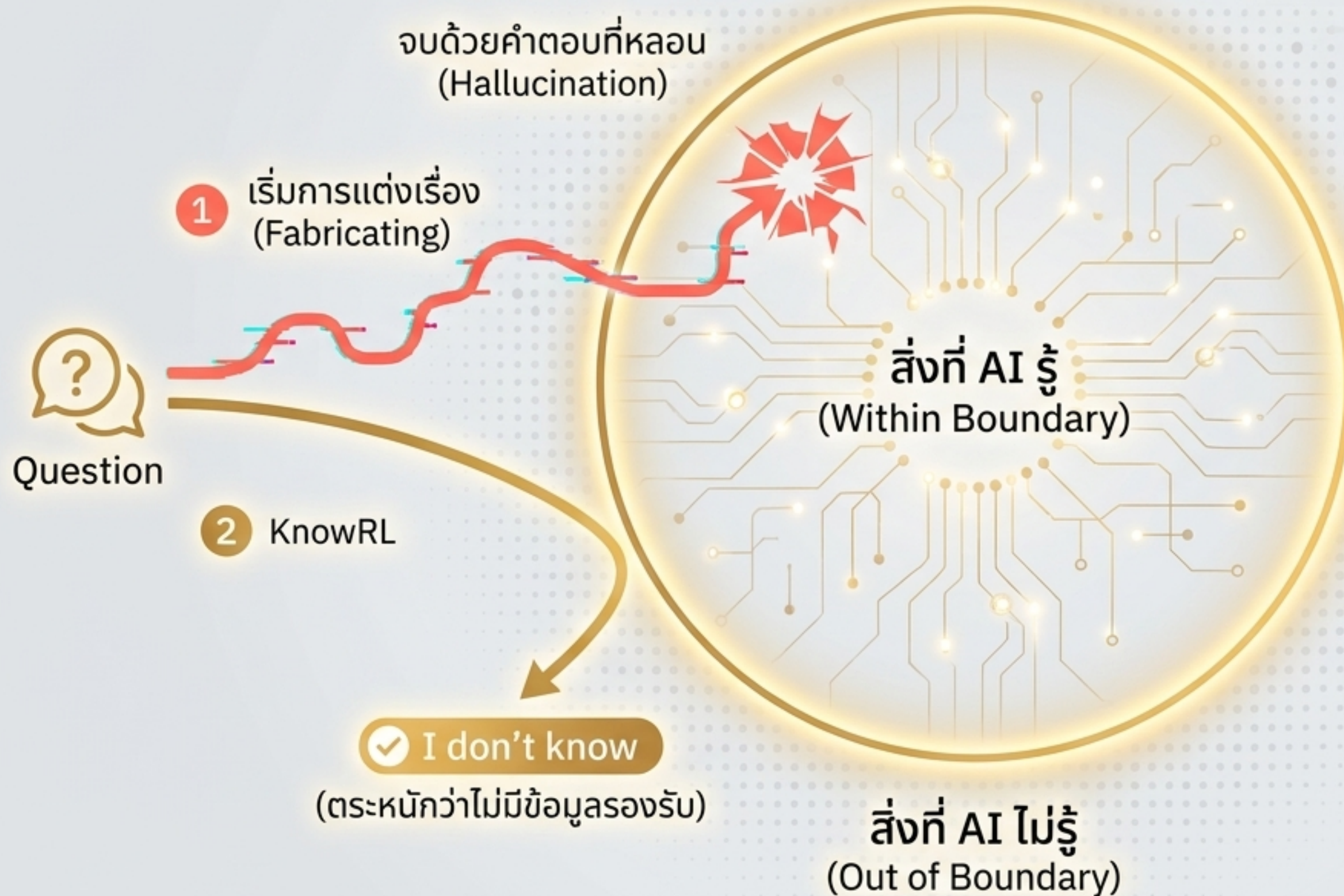
สัดส่วนของ Atomic Facts
ที่ผ่านการสแกนความจริง
(หัวใจสำคัญของ KnowRL)



คำตอบถูก (+2), กล้าปฏิเสธตอบ
คำถามที่ตัวเองไม่รู้ (+1), ตอบผิด (-1)

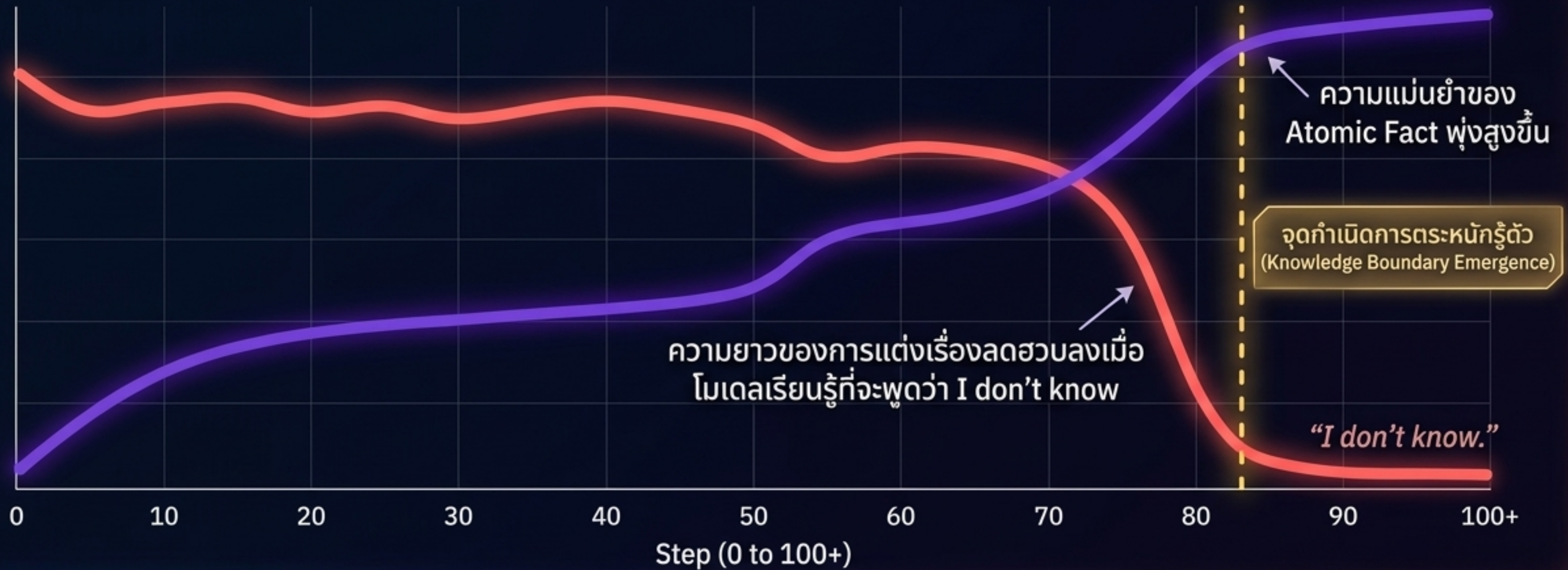
สมการ R_{total} ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุล: โมเดลต้องรักษาโครงสร้างการคิดให้ดี,
สรุปคำตอบให้ถูก, และ ใช้เหตุผลที่พิสูจน์ความจริงได้เท่านั้น

แผนที่ขอบเขตความรู้ (The Knowledge Boundary)



- การปฏิเสธเชิงบวก: การสอนให้ AI รู้จักขอบเขตความรู้ของตนเองคือหัวใจของการต้านทานการหลอน
- KnowRL เปลี่ยนพฤติกรรม AI จาก “ผู้เชี่ยวชาญจอมเดา” เป็น “ผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์”

วิวัฒนาการพฤติกรรมระหว่างการฝึกซ้อม (Training Dynamics)



ในช่วงแรก โมเดลยังคงพยายามเดาและแต่งเรื่องยาวๆ (Hallucination)

เมื่อผ่านระยะหนึ่ง โมเดลเกิดการตระหนักรู้ตัว (Self-awareness) กลายเป็นการปฏิเสธตอบเมื่อไม่รู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อพิสูจน์ที่ 1: การลดอาการหลอนได้สำเร็จ (Mitigating Hallucination)

SimpleQA (DeepSeek-7B)

Incorrect Rate
(Zero-Shot): 78.00%

**Incorrect Rate
(KnowRL):
57.67%**

ลดลง
20.3%

ChineseSimpleQA (Cross-lingual Transfer)

Incorrect Rate
(Zero-Shot): 68.33%

**Incorrect Rate
(KnowRL):
58.33%**

ลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ

Cross-Lingual Robustness: การนำ KnowRL มาใช้สามารถลดอัตราการตอบผิด และแม้ว่าข้อมูลฝึกฝนจะเป็นภาษาอังกฤษหลัก แต่พฤติกรรมการตรวจสอบขอบเขตความรู้สามารถถ่ายทอดไปยังโจทย์ภาษาจีนได้ แสดงถึงการเรียนรู้พฤติกรรมระดับรากฐาน

ข้อพิสูจน์ที่ 2: รักษาขีดความสามารถการคิดวิเคราะห์ (Preserving Reasoning)

GPQA Diamond

Score ก่อน KnowRL:
37.37%

Score หลัง
KnowRL:
42.42%

เพิ่มขึ้น!

AIME 2025 (คณิตศาสตร์ระดับโอลิมปิก)

Score ก่อน KnowRL:
30.00%

Score หลัง
KnowRL:
33.33%

เสถียรและ
เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย

No Catastrophic Forgetting: ต่างจากวิธี SFT ที่มักทำให้ความสามารถในการคิดคำนวณหายไป การประเมินระดับกระบวนการช่วยรักษาตรรกะเชิงซ้อนไว้ได้ครบถ้วน พร้อมขจัดข้อมูลขยะออกไป

เมตริกซ์เปรียบเทียบเทคนิค Post-Training (Methods Showdown)

	SFT	DPO	TruthRL	FactTune-FS	KnowRL
Reasoning Preservation (คงตรรกะเชิงซ้อน)					
Hallucination Resistance (ต้านทานการหลอน)					
Factual Grounding (อิงข้อเท็จจริงภายนอก)					

- 👉 **DPO / SFT:** มักเจอปัญหา Catastrophic Forgetting หรือเพียงแค่จดจำรูปแบบ ไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมตระหนักรู้
- 👉 **KnowRL:** คือจุดสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลึกซึ้ง และความถูกต้องของข้อเท็จจริง

สิ่งใดที่สร้างขอบเขตความรู้? (Reward Mechanism Ablation)

หากตัดรางวัลการปฏิเสธออก
(Without Positive Refusal Reward)



เกิดอาการ **Reward Hacking** (เดาเพื่อหวังฟลุค)

หากตัดการตรวจสอบความจริงออก
(Without Factuality Reward r_{fact})



โมเดลไม่สามารถแยกแยะความจริงกับตรรกะลงได้

↻ **The Synergistic Effect:** การเรียนรู้ขอบเขตไม่ได้เกิดจากบทลงโทษเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ทั้งแรงจูงใจเชิงบวกเมื่อกล้าปฏิเสธ ผสานกับ การตรวจสอบระดับอะตอม เพื่อหยุดยั้ง AI ไม่ให้เดาสุ่ม

จากการเน้น 'ผลลัพธ์' สู่การเคารพ 'ความจริง' (The Blueprint of Reliable AI)



Process-Oriented

ให้รางวัลที่เหตุผล
ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่บังเอิญถูก

Atomic Verification

ตรวจสอบความจริงระดับอะตอม
ในทุกย่างก้าวของการคิด

Knowledge Boundaries

การสอนให้ AI ภูมิใจที่จะตอบว่า
I don't know

KnowRL คือระบบทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยน AI จาก **กล่องดำแห่งการแต่งเรื่อง** ให้กลายเป็น
ก้าวต่อไปของ **Slow-Thinking AI** ต้องขับเคลื่อนด้วยความจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด